15 Transformations et similitudes directes

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire les images de points et de figures, utiliser les expressions analytiques et composer deux transformations.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé. Il est direct pour les rotations et le produit vectoriel.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Vecteurs, milieux, angles orientés, coordonnées et formules trigonométriques.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Donner le symétrique de $(2;-3)$ par rapport à l'origine et celui par rapport à l'axe des abscisses.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$(-2;3)$ et $(2;3)$.

15.1 Translations et symétries

DÉFINITION 1 ▪

La translation de vecteur $\vec{u}$ envoie M sur M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. La symétrie centrale de centre O fait de O le milieu de $[MM']$. La réflexion d'axe d fixe les points de d ; pour M hors de d, son image M' est l'unique point tel que d soit la médiatrice de $[MM']$. Elle échange les deux demi-plans délimités par d.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ repère orthonormé

Pour une translation de vecteur $(a;b)$, $(x',y') = (x+a, y+b)$. Pour la symétrie centrale de centre $(a;b)$, $(x',y') = (2a-x, 2b-y)$. La réflexion d'axe $y=0$ donne $(x,-y)$; d'axe $x=0$, $(-x,y)$; d'axe $y=x$, (y,x).

DÉMONSTRATION

La translation résulte des coordonnées du vecteur ; la symétrie centrale résulte de la formule du milieu. Les réflexions se vérifient par perpendicularité et milieu sur l'axe. ■

15.2 Homothéties et rotations

DÉFINITION 2 ▪

Une homothétie de centre O et rapport $k \neq 0$ envoie M sur M' avec $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. Une rotation de centre O et angle θ conserve OM et ajoute θ à la direction du vecteur (le centre reste fixe).

PROPRIÉTÉ 2 ▪

Pour $O(a;b)$, l'homothétie donne $x' = a + k(x-a)$, $y' = b + k(y-b)$. Dans un repère orthonormé direct, la rotation donne

$$\begin{cases} x' = a + \cos\theta(x-a) - \sin\theta(y-b), \\ y' = b + \sin\theta(x-a) + \cos\theta(y-b). \end{cases}$$

Translations, rotations et symétries conservent les distances. L'homothétie multiplie les distances par $|k|$ et les aires par k^2.

DÉMONSTRATION

Les images des deux vecteurs de base sous une rotation ont coordonnées $(\cos\theta;\sin\theta)$ et $(-\sin\theta;\cos\theta)$. Par linéarité, on obtient les formules ; l'identité $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ conserve le carré des normes. Pour l'homothétie, la norme de $k\vec{u}$ est $|k|\,\|\vec{u}\|$ et chaque longueur d'une aire est multipliée par $|k|$. ■

15.3 Composer : l'ordre compte

DÉFINITION 3 ▪

$g \circ f$ applique d'abord f, puis g. La composée de deux translations est la translation de la somme des vecteurs. Deux rotations de même centre se composent en additionnant les angles ; deux homothéties de même centre multiplient les rapports.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Si $t(x,y) = (x+1, y)$ et $r(x,y) = (-y, x)$, alors $(r \circ t)(x,y) = (-y, x+1)$ mais $(t \circ r)(x,y) = (1-y, x)$. Les deux transformations ne commutent pas.

PROPRIÉTÉ 3 ▪

La composée de deux symétries centrales, de centres A puis B, est la translation de vecteur $2\overrightarrow{AB}$.

DÉMONSTRATION

Dans un repère, $s_A(M) = 2A - M$, puis $s_B(s_A(M)) = 2B - (2A - M) = M + 2(B-A)$. ■

15.4 Similitudes planes directes

DÉFINITION 4 ▪

Une similitude directe est une transformation obtenue à partir d'une translation et d'une rotation suivie d'une homothétie de rapport strictement positif. Elle multiplie les distances par un rapport $\rho > 0$ et conserve les angles orientés. Dans

un repère orthonormé direct,

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y + p, \\ y' = \beta x + \alpha y + q, \end{cases} \qquad \alpha^2 + \beta^2 > 0.$$

Son rapport est $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$; son angle vérifie $\cos\theta = \alpha/\rho$, $\sin\theta = \beta/\rho$.

PROPRIÉTÉ 4 ▪ centre et exception

Si $(\alpha, \beta) \neq (1, 0)$, cette similitude possède un unique point fixe, obtenu en résolvant $x' = x, y' = y$. Si $(\alpha, \beta) = (1, 0)$, elle est une translation, sans centre unique ; pour $p = q = 0$, c'est l'identité.

DÉMONSTRATION

Le système du point fixe a pour déterminant $(1-\alpha)^2 + \beta^2$, strictement positif sauf dans le cas exclu. Autour de ce point fixe, l'expression est une rotation et une multiplication par ρ.

■

Identifier une transformation à partir de ses effets

COMMENT ON S'Y PREND ▪ utiliser le centre comme origine provisoire

Pour une homothétie ou rotation de centre $J(a; b)$, écrire les coordonnées de $\overrightarrow{JM}$, appliquer la transformation à ce vecteur, puis ajouter celles de J. Cette démarche explique les formules et évite d'oublier la translation du centre. Pour contrôler une image, comparer les distances au centre et l'angle orienté lorsque celui-ci intervient.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ rotation autour d'un point non nul

Pour $J(1; 2)$ et $M(4; 3)$, $\overrightarrow{JM} = (3; 1)$. Une rotation d'angle $\pi/2$ donne $(-1; 3)$, donc $M' = (0; 5)$. Les carrés des distances sont $3^2 + 1^2 = 10$ et $(-1)^2 + 3^2 = 10$. Faire seulement $(x; y) \mapsto (-y; x)$ aurait tourné autour de l'origine, pas de J.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ reconnaître une similitude et sa limite exceptionnelle

Comparer les coefficients aux deux formes $\alpha x - \beta y + p$ et $\beta x + \alpha y + q$. Calculer rapport et angle ; résoudre ensuite les équations de point fixe. Si $(\alpha, \beta) = (1, 0)$, examiner la translation au lieu de forcer un centre par une division nulle. Une transformation conservant les distances n'est pas forcément directe : une réflexion en est un exemple.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ rapport signé et rapport des distances

L'homothétie de rapport -2 a le même effet sur un vecteur qu'une rotation de π suivie d'une homothétie de rapport positif 2. Les distances sont multipliées par 2, les aires par 4 ; le signe négatif modifie la direction, il ne produit pas une longueur négative.

15.5 Exercices et problèmes

2 Images Pour $M(2; 1)$, calculer son image par la translation $(3; -2)$, la symétrie de centre $(1; 1)$ et la rotation de centre origine d'angle $\pi/2$.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$(5;-1)$; $(0;1)$; $(-1;2)$. Chaque calcul utilise la transformation indiquée, sur le point initial.

3 Homothétie négative Pour $O(1;2)$, $A(3;2)$ et rapport -2, déterminer A' et comparer OA, OA'.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$\overrightarrow{OA} = (2;0)$, $\overrightarrow{OA'} = (-4;0)$, donc $A' = (-3;2)$. $OA = 2$, $OA' = 4$; le rapport des distances est 2, pas -2.

4 Deux symétries Pour $A(1;0), B(3;2)$, déterminer $s_B \circ s_A$ et l'image de $(0;1)$.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Translation de $2\overrightarrow{AB} = (4;4)$, image $(4;5)$. Un calcul successif donne $s_A(0;1) = (2;-1)$ puis $s_B = (4;5)$.

5 Un ordre à vérifier Pour la translation $(1;0)$ et la rotation de centre origine d'angle $\pi/2$, calculer les deux composées sur l'origine.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Rotation après translation donne $(0;1)$; translation après rotation donne $(1;0)$. L'ordre change le résultat.

6 Reconnaître une similitude Étudier $x' = 2x - y + 1$, $y' = x + 2y - 2$: rapport, angle et centre.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

$\alpha = 2, \beta = 1$, rapport $\sqrt{5}$; angle de cosinus $2/\sqrt{5}$ et sinus $1/\sqrt{5}$. Point fixe : $-x+y = 1$, $-x - y = -2$, d'où $(1/2; 3/2)$.

7 Construire une figure Un triangle a sommets $A(0;0), B(2;0), C(0;1)$. Construire et calculer son image par la rotation d'angle $\pi/2$ suivie de l'homothétie de rapport 3 de même centre origine. Comparer les aires.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Images $A' = (0;0), B' = (0;6), C' = (-3;0)$. Aire initiale 1, aire finale 9 ; rapport de similitude 3 et angle $\pi/2$.

8 Une isométrie qui n'est pas directe Dans un repère orthonormé direct, appliquer la réflexion d'axe $y = x$, puis la translation de vecteur $(2;-1)$. Donner l'expression de la composée et les images de $A(0;0)$, $B(1;0)$, $C(0;1)$. Vérifier les trois distances du triangle. Peut-on écrire cette composée sous la forme analytique d'une similitude directe du cours ? Comparer les coefficients pour justifier.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

La composée est $(x;y) \mapsto (y+2; x-1)$. Les images sont $(2;-1), (2;0), (3;-1)$. Les distances AB, AC, BC et leurs images valent respectivement $1, 1, \sqrt{2}$. Pour une forme directe, le coefficient de y dans x' imposerait $\beta = -1$, alors que celui de x dans y' imposerait $\beta = 1$, contradiction. C'est une isométrie indirecte : conserver les distances ne suffit pas à être directe.

9 La composée change aussi de centre On note h l'homothétie de centre origine et de rapport 2, et t la translation de vecteur $(1;-3)$. Calculer $t\circ h$ et $h\circ t$. Pour chacune, déterminer son point fixe et l'identifier comme homothétie. Comparer leurs images de l'origine.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

$t\circ h$ donne $(2x+1;2y-3)$; ses équations de point fixe donnent $J(-1;3)$. Comme $M'=J+2(M-J)$, c'est l'homothétie de centre J et rapport 2. $h\circ t$ donne $(2x+2;2y-6)$, centre $K(-2;6)$, même rapport. Les images de l'origine sont $(1;-3)$ et $(2;-6)$: les composées diffèrent, malgré le même rapport.

JE ME TESTE

Je calcule les images dans l'ordre prescrit ; je distingue rapport signé d'homothétie et rapport positif des distances.

NOTE POUR LA CLASSE

Les expressions analytiques se prêtent aux travaux dirigés. Les nombres complexes ne sont pas nécessaires. Pour une similitude, faire résoudre le point fixe et contrôler l'exception translation.